جامعة عبد المالك السعدي
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵄⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵍⵉⴽ ⵙⵙⴰⵄⴷⵉ
Université Abdelmalek Essaâdi

Université Abdelmalek Essaâdi — Faculté Polydisciplinaire de Larache

Projet scientifique de Master — Étude 2

Complétion de données de Laplace

Apport des covariances apprises et robustesse aux observations partielles

Halhoul Mhamed
Master « Modélisation mathématique et applications et apprentissages » — M2 en cours

Professeur encadrant : Pr. Chakir Tajani

11 octobre 2026

Question et réponse limitée

Question préspécifiée

Les covariances complètes améliorent-elles les covariances diagonales dans les mêmes 12 directions singulières, avec mêmes données, moyennes et réglage ?

- Oui selon la règle figée : risque F/D proche de 0,32 sur 32 capteurs contigus, $N = 256$.
- LMMSE complet bénéficie aussi de la prédiction hors du sous-espace : effet distinct.
- Dégradations observées face à H1 avec tous les capteurs et sur des objets plus rugueux.

Les résultats de l'étude 1 ont formulé l'hypothèse ; ses objets de test ne sont pas réutilisés. Sa conclusion négative reste intégralement conservée.

Modèle : indépendance dans la base cosinus

$$q(x) = \sum_{k=0}^{127} c_k \phi_k(x), \quad c_k = w_k \xi_k, \quad \xi_k \text{ indépendants}, \quad w_k^2 \propto (1+k^2)^{-p}.$$

- Rectangle harmonique, $H = 0,25$, 64 moyennes de capteurs ; transfert $\mathrm{sech}(k\pi H)$.
- Générateur analytique 128 modes ; inverse FD à 64 modes, grille 64×16 intervalles.
- Bruit absolu gaussien ; observations divisées par 8, poids $1/64$ conservés après masque.

Attention à l'interprétation

$\mathrm{Cov}(V_r^\top c) = V_r^\top D_c V_r$ peut être non diagonale. Changement de base et capteurs partiels ne prouvent pas des corrélations physiques des coefficients cosinus.

Cinq restrictions pour séparer les effets

$z = U_r^\top (y - \mu_y)$, $b = V_r^\top (c - \mu_c)$, $r = 12$, $P = V_r V_r^\top$. Toujours $\widehat{c} = \mu_c + R(y - \mu_y)$.

	Entrée	Sortie de l'incrément	Covariances
D	U_r	V_r	Diagonales C_{bz}, C_{zz}
F	U_r	V_r	Blocs complets
O	U_r	Toute la sortie	Blocs complets
L	Toutes les observations	Toute la sortie	Blocs complets
LP	Toutes les observations	V_r	Projection de L

Identités testées à même ridge

$PR_O = R_F$ et $PR_L = R_{LP}$. Projeter l'incrément, pas la moyenne. Les diagnostics utilisent λ_F pour D/F/O et λ_L pour L/LP.

Pourquoi l'ablation est mathématiquement contrôlée

$$\min_G \ \mathbb{E}\|b - Gz\|^2 + \lambda t \|G\|_F^2 \quad \Longrightarrow \quad G = C_{bz}(C_{zz} + \lambda t I)^{-1}.$$

- Contrainte G diagonale : $g_j = C_{bz,jj}/(C_{zz,jj} + \lambda t)$.
- Même base, même sous-espace, même échelle t, mêmes moyennes, 20 candidats chacun.
- Version empirique régularisée de LMMSE ; aucune optimalité universelle sur le test.

$$\|\widehat{q} - q\|^2 = \|Pe\|^2 + \|(I - P)e\|^2 + \sum_{k=64}^{127} c_k^2.$$

À ridge commun, F et O ont exactement la même perte dans P. Leur écart total provient du complément, qui n'est pas nécessairement le noyau exact de l'opérateur.

Protocole figé avant l'évaluation finale

Données nouvelles

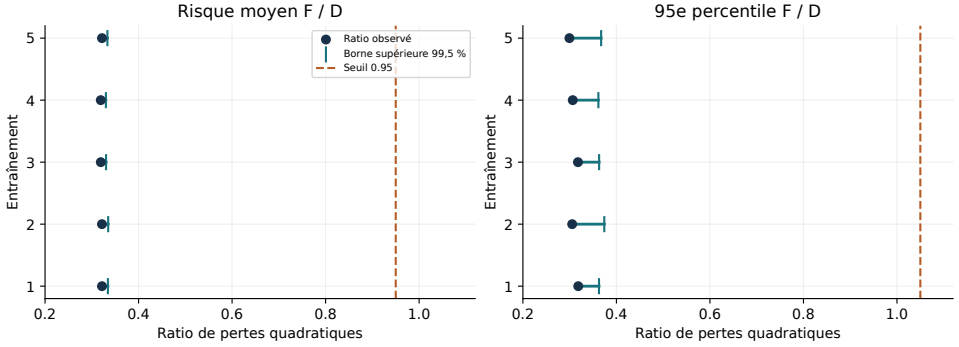
- $N = 64, 256, 1024$; cinq entraînements indépendants.
- 256 objets validation, deux bruits ; réglage supervisé uniquement sur validation.
- 400 objets test, quatre bruits appariés. Partitions pilote distinctes.

Décision principale

- F/D, 32 contigus, $N = 256$, bruit 0,01, nominal.
- Risque quadratique : ratio $\leq 0,95$.
- Protection q_{95} : ratio $\leq 1,05$.
- 4 000 bootstraps par objet ; bornes 99,5 %, deux critères dans cinq jeux.

Gel : `20a663d`. Couverture simultanée nominale approximative ; incertitude conditionnelle aux modèles. Pas d'intervalle populationnel sur les entraînements.

Contraste principal : critères satisfaits



Données | Script | Configuration | Version scientifique

Les cinq bornes de risque sont $< 0,336$; les cinq bornes de queue sont $< 0,375$. Les seuils 0,95 et 1,05 sont respectés.

Conclusion restreinte au scénario et aux cinq modèles observés ; réduction d'erreur quadratique, pas garantie individuelle.

Huit méthodes : ne pas confondre F et LMMSE complet

Méthode	Risque moyen	$q_{0,95}$ moyen
D	0.160046	0.583969
F	0.051333	0.180578
O	0.012028	0.037325
L	0.012388	0.038519
LP	0.051577	0.181273
H1	0.016452	0.055207
Signé plafonné	0.160076	0.581725
Positif borné	0.159963	0.582030

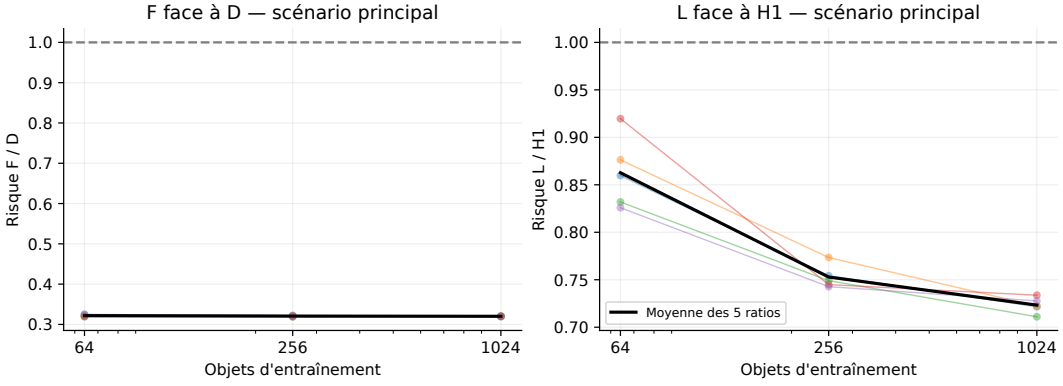
Scénario principal, $N = 256$. Moyennes sur cinq entraînements ; chaque méthode est réglée séparément.

F améliore D mais reste derrière H1.

L/H1 : ratio observé 0,753. O fait légèrement mieux que L ici.

La comparaison L/H1 est secondaire et descriptive. La colonne q_{95} est la moyenne des cinq percentiles.

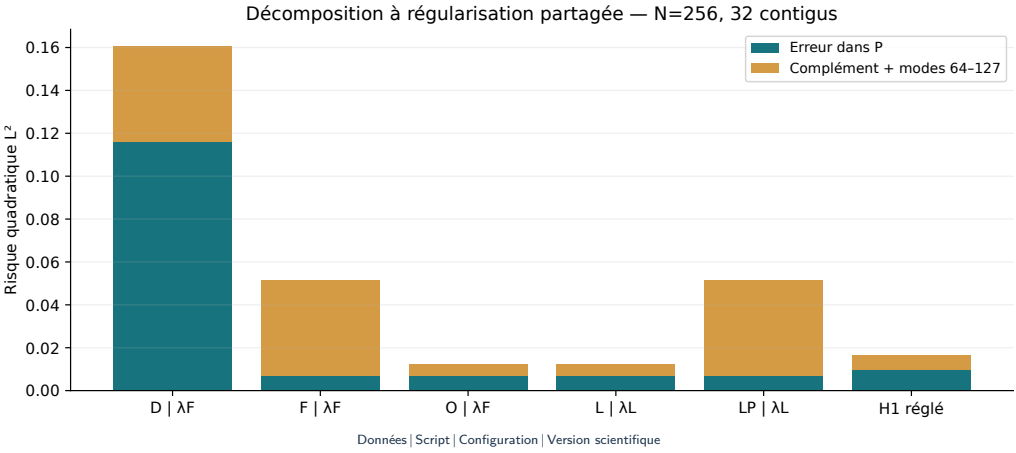
Tailles d'apprentissage : dispersion distincte de l'incertitude



Données | Script | Configuration | Version scientifique

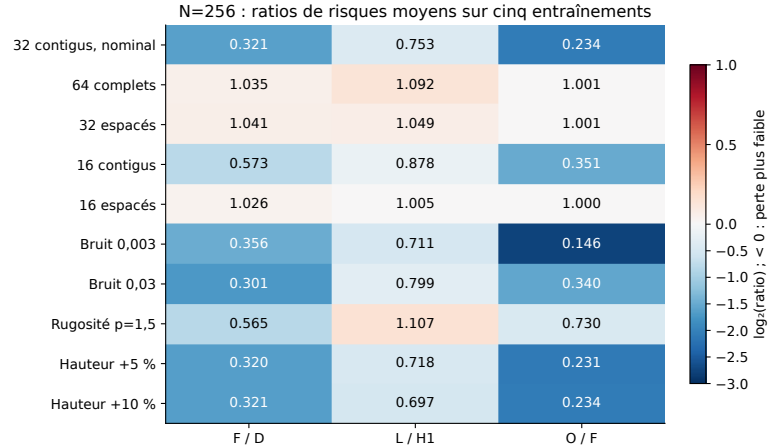
Cinq courbes d'entraînement, tailles imbriquées. Les objets de test restent communs ; les courbes ne sont pas des intervalles de confiance populationnels.

Une contribution séparée : la sortie hors sous-espace



À ridge partagé, F/O puis L/LP isolent la sortie complémentaire. Les moyennes sont identiques. Le complément spectral n'est pas assimilé au seul noyau de A.

Robustesse : les dégradations restent visibles



Données | Script | Configuration | Version scientifique

L face à H1 :

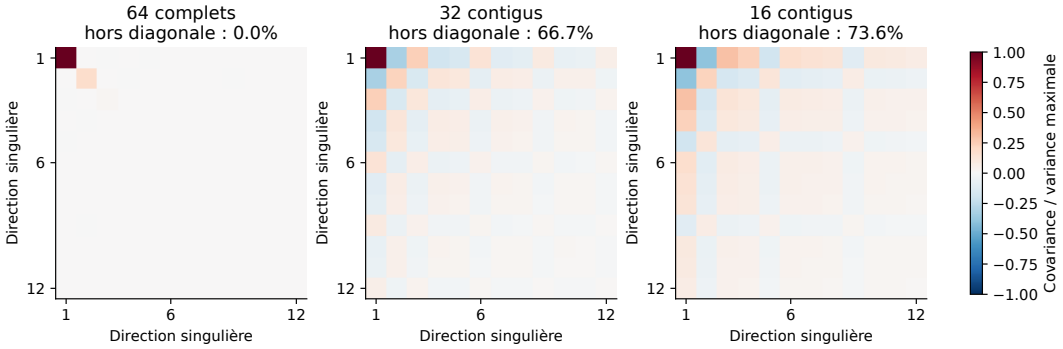
+9,2 % de risque avec tous les capteurs.

+10,7 % sur objets rugueux.

16 contigus : risque moyen réduit, mais q_{95} moyen **+4,4 %**.

Ratios descriptifs ; pas de preuve corrigée de supériorité secondaire.

Covariance de population et effet de coordonnées



Données | Script | Configuration | Version scientifique

$V_r^\top D_c V_r$ est calculée à partir des variances connues, sans estimation sur les vérités de test. « Hors diagonale » désigne une fraction de norme de Frobenius. Les coefficients cosinus restent indépendants.

Contrôles réussis et limites de portée

Vérifications

- 11 tests ciblés ; pilote séparé réussi.
- 3,12 millions d'évaluations ; aucune panne numérique.
- 468 valeurs recomposées indépendamment, écart $< 2 \times 10^{-15}$.
- 209 fichiers de l'étude 1 inchangés octet pour octet.

Limites

- Un seul rang $r = 12$; données synthétiques gaussiennes.
- Validation supervisée et cinq entraînements seulement.
- Grilles finies, sélections aux bornes conservées.
- Pas de bruit corrélé, de valeurs aberrantes ni de géométrie différente.

Campagne seule : 6,83 s CPU, pic 83,1 Mo, sorties 67,5 Mo. Plafonds globaux : 4 h CPU, 2 Gio RAM, 200 Mo de nouvelles sorties. Aucun service payant, GPU ou FreeFem.

Conclusion, antériorité et contact

Conclusion

L'apport des covariances complètes est établi pour le contraste figé à espace identique. La sortie hors sous-espace apporte un gain distinct. Aucune supériorité générale de LMMSE n'est établie.

Antériorités : Burger–Kabri (2024), Alberti et al. (NeurIPS 2021), Hansen (Regularization Tools), Tajani–Abouchabaka (2018). Références et limites de lecture. Méthodes établies, aucune nouveauté algorithmique revendiquée.

Code, analyse et rédaction avec assistance d'IA ; validation académique relevant de l'auteur et de l'encadrant. Les logos ne valent pas approbation des résultats.

Halhoul Mhamed
halhoul.mhamed@etu.uae.ac.ma
halhoulmhamed@gmail.com
Dépôt public inverse-laplace-learning

Version scientifique : `57ab54ebc994029be3c24a8a34da56371547f4ac`